부모용 진행 안내 · 소수의 나눗셈 2

초6 수학 · 연산과비례 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-MAT-DECDIV2-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책(세로셈), 종이 띠와 30 cm 자(선택), 컵과 물(선택, 남는 양 알아보기), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 소수점 아래 자릿수가 같은 (소수)÷(소수)에서 두 수의 소수점을 같은 자리만큼 오른쪽으로 옮겨 (자연수)÷(자연수)로 계산하고, 0.1(0.01)이 몇 개인지로 몫이 같은 까닭을 설명한다.
확인 소수점 옮겨 계산하기(S05, S06, S11 ①②, S13, 활동지 1·2)
성공 기준 두 수의 소수점을 같은 자리만큼 옮겨 몫을 바르게 구하고, 나누는 수만 옮기면 안 되는 까닭을 어림이나 곱셈으로 말한다.

목표 B 나누어떨어지지 않는 나눗셈에서 한 자리 아래까지 몫을 구해 반올림하여 나타내고, 몫을 자연수까지 구할 때 나누어 주고 남는 양을 원래 소수점 자리에 맞춰 구한다.
확인 반올림·남는 양 구하기(S09, S10, S11 ③④, S13, 활동지 3·4·5)
성공 기준 반올림한 몫을 바르게 쓰고, 남는 양이 나누는 수보다 작은지와 (나누는 수) × (몫) + (남는 양) = (나누어지는 수)로 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 소수의 나눗셈 1

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(소수의 나눗셈 1)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
나누는 수의 소수점만 옮기고 나누어지는 수는 그대로 둔다(7.2 ÷ 0.8을 7.2 ÷ 8 = 0.9로 계산).	두 수에 똑같이 10(100)을 곱해야 몫이 그대로임을 0.1의 개수로 다시 보이고, 몫을 어림하거나 나누는 수 × 몫으로 확인하게 한다(S03, S06).

남는 양을 구할 때 소수점을 옮겨 나눈 나머지를 그대로 쓴다(6.3 L를 0.5 L씩 담고 3 L가 남는다고 함).	남는 양은 나누어 주는 양보다 작아야 함을 묻고, 원래 소수점 자리에 맞춰 0.3 L로 쓰게 한 뒤 (나누는 수) × (몫) + (남는 양)으로 확인한다(S08, S10).
몫을 구하려는 자리까지만 구하고 멈춘다(1.7 ÷ 0.3을 5.6까지 구해 5.6이라고 함).	구하려는 자리보다 한 자리 아래까지 구한 뒤 그 숫자를 보고 올리거나 버리게 한다(S07, S09).

오늘 다루지 않는 것 소수점 아래 자릿수가 같은 (소수)÷(소수)를 두 수의 소수점을 옮겨 (자연수)÷(자연수)로 계산하고, 나누어떨어지지 않으면 몫을 반올림하여 자연수나 소수 첫째 자리까지 나타내며, 몫을 자연수까지 구하고 남는 양을 구한다. 소수점 아래 자릿수가 다른 경우(6.72 ÷ 2.1)와 (자연수)÷(소수)는 같은 원리를 노트로만 안내하고 연습하지 않는다. 소수 둘째 자리까지의 반올림, 계산기 사용은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인((소수)÷(자연수), 반올림)	약 3분	—
S03	0.1의 개수로 (소수)÷(소수)를 자연수의 나눗셈으로	약 3분	A
S04	소수점을 옮겨 세로셈하기(시범)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(소수점 옮겨 나누기)	약 3분	A
S06	오개념 비교(나누는 수만 소수점 옮기기)	약 3분	A
S07	몫을 반올림하여 나타내기(시범)	약 3분	B
S08	나누어 주고 남는 양 구하기	약 3분	B
S09	안내받는 연습(반올림, 남는 양)	약 3분	B
S10	오개념 비교(남는 양의 소수점)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(생활 문제)	약 2분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충((소수)÷(자연수) 다시 보기)	약 5분	—

장별 안내



S01 소수의 나눗셈 2 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

소수로 소수를 나누는 상황을 보여 주고 오늘 할 일을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “1.8 m 끈을 0.3 m씩 자르면 몇 도막이 될까? 어림해 볼래?”
- “오늘은 소수를 소수로 나누는 방법을 알아볼 거야.”

예상 답

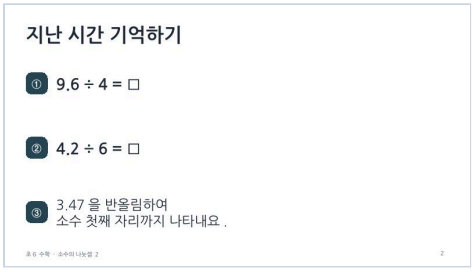
- “5도막쯤이요.” “6도막이요.” “모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 수직선으로 셉니다.

주의

- 답은 6도막입니다(1.8 ÷ 0.3 = 6). 지금은 알려 주지 않습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인((소수)÷(자연수), 반올림) · 약 3분

지난 시간의 (소수)÷(자연수)와 5학년의 반올림을 할 수 있는지 확인합니다. 오늘은 둘 다 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “공책에 세로셈으로 풀어 볼래? 몫의 소수점은 어디에 찍었어?”
- “③은 소수 둘째 자리 숫자를 보고 올릴지 버릴지 정해.”

정답

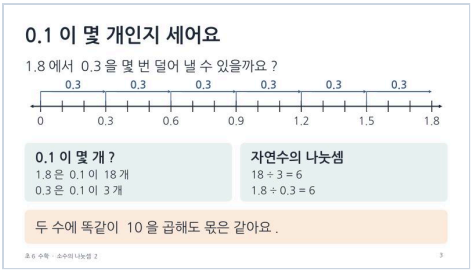
- ① 2.4
- ② 0.7
- ③ 3.5 (둘째 자리 7은 5 이상이라 올림)

막히면

- ①②가 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘소수의 나눗셈 1’을 다시 합니다.
- ③이 틀리면 ‘구하려는 자리 바로 아래 숫자가 0~4이면 버리고, 5~9이면 올린다’를 말해 주고 3.42, 3.45로 한 번 더 해 봅니다(초5 ‘어림하기’).

주의

- ②의 몫은 1보다 작습니다. 일의 자리에 0을 쓰고 소수점을 찍었는지 봅니다.



S03 0.1이 몇 개인지 세어요 · 0.1의 개수로 (소수)÷(소수)를 자연수의 나눗셈으로 · 약 3분

1.8과 0.3을 0.1이 몇 개인지로 바꾸면 18 ÷ 3이 되어, (소수)÷(소수)를 자연수의 나눗셈으로 계산할 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “수직선에서 0.3씩 몇 번 뛰면 1.8에 닿아?”
- “1.8은 0.1이 몇 개야? 0.3은 0.1이 몇 개야? 그러면 18개를 3개씩 묶으면 몇 묶음?”
- “1.8 ÷ 0.3과 18 ÷ 3의 몫이 같지? 두 수를 똑같이 10배 했어.”

예상 답

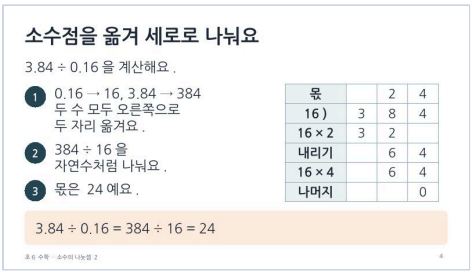
- “6번이요.” “18개, 3개요.” “6묶음이에요.”

막히면

- cm로 바꾸어 봅니다. 1.8 m = 180 cm, 0.3 m = 30 cm이므로 180 ÷ 30 = 6입니다. 종이 띠에 30 cm씩 표시해 보아도 됩니다.

주의

- ‘두 수에 같은 수를 곱해도 몫은 같다’가 오늘의 핵심입니다. 한 수에만 곱하면 몫이 달라집니다(S06).



S04 소수점을 옮겨 세로로 나눠요 · 소수점을 옮겨 세로셈하기(시범) · 약 4분

나누는 수가 자연수가 되도록 두 수의 소수점을 같은 자리만큼 옮겨 세로셈으로 계산하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.16을 자연수로 만들려면 소수점을 오른쪽으로 몇 자리 옮겨야 해?”
- “나누는 수를 두 자리 옮겼으면 3.84도 똑같이 두 자리 옮겨. 몇이 돼?”
- “384 ÷ 16을 세로셈으로 해 보자. 38 안에 16이 몇 번 들어가?”

예상 답

- “두 자리요.” “384요.” “2번이요. 32를 빼면 6, 4를 내리면 64, 16 × 4 = 64라서 몫은 24예요.”

막히면

- 공책에 0.16) 3.84를 쓰고 두 수의 소수점을 화살표로 함께 옮겨 그립니다(교과서와 같은 방법).

주의

- 화면의 표는 공책의 세로셈을 옮긴 것입니다. 왼쪽 칸은 그 줄이 무엇인지 알려 주는 이름입니다.
- 확인: 0.16 × 24 = 3.84입니다.
- 두 수의 소수점 아래 자릿수가 다르면(예: 6.72 ÷ 2.1) 나누는 수가 자연수가 되도록 옮겨 67.2 ÷ 21로 계산합니다. 오늘은 자릿수가 같은 경우만 연습합니다.



S05 **소수점을 옮겨 나눠 봐요** · 안내받는 연습(소수점 옮겨 나누기) · 약 3분

도움을 받으며 두 수의 소수점을 같은 자리만큼 옮겨 자연수의 나눗셈으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 나누는 수를 보고 소수점을 몇 자리 옮길지 정해. 그리고 나누어지는 수도 똑같이!”
- “바꾼 나눗셈식을 먼저 말해 볼래?”

정답

- ① 8 (48 ÷ 6)
- ② 7 (91 ÷ 13)
- ③ 3 (135 ÷ 45)
- ④ 27 (675 ÷ 25)

막히면

- ①은 0.1이 몇 개인지 묻습니다(4.8은 0.1이 48개, 0.6은 6개).
- ④가 어려우면 25 × 27 = 675로 확인하게 합니다.

주의

- 몫이 맞으면 ‘나누는 수 × 몫 = 나누어지는 수’로 확인하게 합니다(예: 0.25 × 27 = 6.75).



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(나누는 수만 소수점 옮기기) · 약 3분

나누는 수의 소수점만 옮기는 실수(M1)를 어림과 곱셈 확인으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.8 L 컵으로 7.2 L를 뜨면 몇 번쯤 뜰 수 있을까? 1번보다 많을까, 적을까?”
- “토끼의 답 0.9가 맞다면 0.8 × 0.9 = 7.2여야 해. 정말 그래?”

예상 답

- “9번쯤이요. 곰이 맞아요.” “0.8 × 0.9는 0.72라서 7.2가 아니에요.”

정답

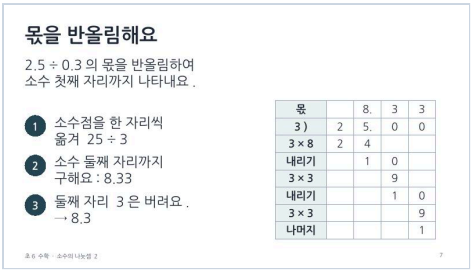
- 곰이 맞습니다. 7.2 ÷ 0.8 = 72 ÷ 8 = 9, 확인 0.8 × 9 = 7.2.
- 토끼는 나누는 수만 10배 해서 몫이 10분의 1(0.9)이 되었습니다.

막히면

- S03으로 돌아가 ‘두 수에 똑같이 10을 곱한다’를 다시 봅니다(7.2는 0.1이 72개, 0.8은 0.1이 8개).

주의

- 나누는 수가 1보다 작으면 몫은 나누어지는 수보다 큽니다. 어림으로 답이 알맞은지 보는 습관을 들입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 몫을 반올림해요 · 몫을 반올림하여 나타내기(시범) · 약 3분

나누어떨어지지 않을 때 구하려는 자리보다 한 자리 아래까지 몫을 구해 반올림하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “25 ÷ 3은 나누어떨어질까? 0을 내려 계속 나누어도 3이 계속 나오지?”
- “소수 첫째 자리까지 나타내려면 어느 자리까지 구해야 할까? 바로 아래 자리인 둘째 자리까지!”
- “둘째 자리 숫자 3은 5보다 작으니까 올릴까, 버릴까?”

예상 답

- “계속 3이 나와요.” “둘째 자리까지요.” “버려요. 8.3이에요.”

막히면

- 8.33이 8.3과 8.4 중 어디에 더 가까운지 수직선을 그려 보여 줍니다.

주의

- 반올림한 몫은 ‘약 8.3’이라고 읽습니다. 2.5 ÷ 0.3 = 8.333…이므로 정확히 8.3은 아닙니다.
- 자연수까지 나타낼 때는 소수 첫째 자리까지 구해서 반올림합니다(8.3 → 8).



S08 나누어 주고 남는 양 · 나누어 주고 남는 양 구하기 · 약 3분

몫을 자연수까지만 구하고 남는 양을 구하는 상황을 띠 그림으로 이해합니다. 사람 수는 자연수여야 하기 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “2 L씩 주면 몇 명에게 줄 수 있어? 띠의 색칠한 칸을 세어 봐.”
- “3명에게 주고 남은 주스는 몇 L야? 남은 주스로 한 명 더 줄 수 있을까?”
- “공책에 2) 7.5를 쓰고 몫을 일의 자리까지만 구해 보자. 남는 양의 소수점은 7.5의 소수점 자리에 그대로 찍어.”

예상 답

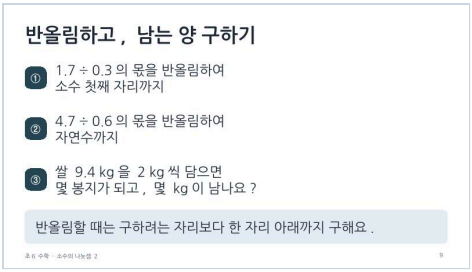
- “3명이요.” “1.5 L요. 2 L가 안 돼서 더 못 줘요.”

막히면

- 컵 여러 개와 물로 직접 해 보거나, 7.5에서 2를 세 번 빼 봅니다(7.5 → 5.5 → 3.5 → 1.5).

주의

- 공책 세로셈: 2) 7.5 → 몫 3, 2 × 3 = 6, 7.5 − 6 = 1.5. 남는 양의 소수점은 나누어지는 수의 소수점과 같은 자리에 찍습니다.
- 남는 양은 늘 나누어 주는 양(2 L)보다 작아야 합니다.



S09 반올림하고, 남는 양 구하기 · 안내받는 연습(반올림, 남는 양) · 약 3분

도움을 받으며 몫을 반올림하여 나타내고, 나누어 주고 남는 양을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 소수 첫째 자리까지니까 몫을 어느 자리까지 구해야 해?”
- “②는 자연수까지야. 어느 자리 숫자를 보면 될까?”
- “③은 봉지 수가 자연수여야 해. 남는 쌀은 2 kg보다 적어야겠지?”

정답

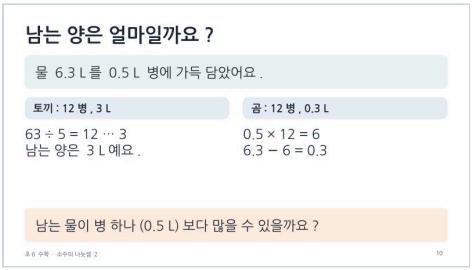
- ① 약 5.7 (17 ÷ 3 = 5.66…, 둘째 자리 6은 올림)
- ② 약 8 (47 ÷ 6 = 7.8…, 첫째 자리 8은 올림)
- ③ 4봉지, 1.4 kg (2 × 4 + 1.4 = 9.4)

막히면

- ①에서 5.6이라고 하면 둘째 자리까지 구하게 합니다(M3).
- ③은 9.4에서 2를 몇 번 뺄 수 있는지 세어 봅니다.

주의

- ①을 5.6에서 멈추면 반올림이 아니라 버림이 됩니다. 둘째 자리까지 구한 5.66을 보고 5.7로 올려야 합니다.



S10 남는 양은 얼마일까요? · 오개념 비교(남는 양의 소수점) · 약 3분

소수점을 옮겨 나눈 나머지를 그대로 남는 양으로 쓰는 실수(M2)를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “3 L가 남았다면 0.5 L 병을 더 채울 수 있지 않을까? 몇 병을 더 채울 수 있어?”
- “남는 양은 원래 6.3의 소수점 자리에 맞춰 써야 해. 63의 3은 사실 0.1이 3개야.”

예상 답

- “곰이 맞아요. 3 L면 6병을 더 채울 수 있으니까 이상해요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 12병을 채우고 0.3 L가 남습니다. 확인: 0.5 × 12 + 0.3 = 6.3.
- 토끼는 63 ÷ 5의 나머지 3을 그대로 써서 소수점을 잊었습니다.

막히면

- 공책 세로셈에서 남는 양의 소수점을 6.3의 원래 소수점 자리(6과 3 사이)에 찍어 0.3으로 쓰게 합니다.

주의

- ‘나누는 수 × 몫 + 남는 양 = 나누어지는 수’로 확인하면 실수를 스스로 찾습니다(0.5 × 12 + 3 = 9이므로 6.3이 아님).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 (소수)÷(소수)를 계산하고(A), 몫을 반올림하거나 남는 양을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 공책에 세로셈으로 풀고, ④는 확인하는 식도 써 봐.”

정답

- ① 8 (56 ÷ 7)
- ② 36 (864 ÷ 24)
- ③ 약 4.4 (31 ÷ 7 = 4.42…)
- ④ 7도막, 0.1 m (85 ÷ 12 = 7 … 1, 확인 1.2 × 7 + 0.1 = 8.5)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “나누는 수를 자연수로 만들려면 몇 자리 옮겨?” 또는 “남는 양이 1.2 m보다 작아?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 소수점을 한쪽만 옮기거나 남는 양의 소수점을 잊는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ④는 1.2 × 7 + 0.1을 계산해 보자.”

정답

- ① 8 ② 36 ③ 약 4.4 ④ 7도막, 0.1 m

막히면

- ①·②가 틀리면 S06으로(M1), ③이 4.5나 4.4…를 그대로 쓰면 S07로(M3), ④가 1 m이면 S10으로(M2) 돌아갑니다.

주의

- ③을 4.42까지 구해 4.4로 나타냈는지 봅니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 생활 속 문제 · 마무리 확인(생활 문제) · 약 2분

처음 보는 생활 문제에서 남는 양을 구할지, 몫을 반올림할지 판단하고 해결하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 봉지 수가 자연수여야 해. 남는 고구마는 0.6 kg보다 적어야겠지?”
- “②는 그림자 길이를 키로 나누면 돼. 몇 배인지 소수 첫째 자리까지!”

정답

- ① 12봉지, 0.2 kg (74 ÷ 6 = 12 … 2, 확인 0.6 × 12 + 0.2 = 7.4)
- ② 약 1.5배 (2.2 ÷ 1.5 = 22 ÷ 15 = 1.46…)

막히면

- ①은 S08·S10을, ②는 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 왜 나눗셈을 하는지, 왜 몫을 자연수까지만(①) 또는 반올림해서(②) 구하는지 까닭을 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “소수를 소수로 나눌 때 소수점을 어떻게 옮긴다고 했지? 남는 양의 소수점은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “두 수 모두 같은 자리만큼 옮겨요.” “남는 양은 원래 소수점 자리에 찍어요.”

정답

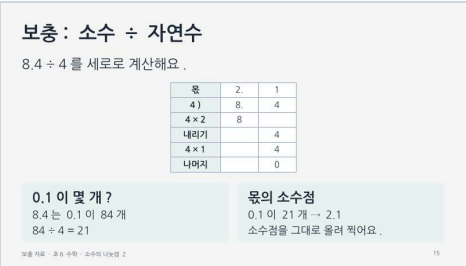
- ① 8 ② 13 ③ 약 4.8 (29 ÷ 6 = 4.83…)

막히면

- S04의 세로셈을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 다음 차시 ‘비와 비율’에서는 나눗셈으로 두 양을 비교합니다.



S15 **보충: 소수 ÷ 자연수** · 선수 학습 보충((소수)÷(자연수) 다시 보기) · 약 5분

S02에서 (소수)÷(자연수)가 흔들리면, 0.1의 개수와 세로셈으로 다시 계산하고 몫의 소수점 위치를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “8.4는 0.1이 몇 개야? 84개를 4묶음으로 나누면 한 묶음은 몇 개?”
- “세로셈에서 몫의 소수점은 나누어지는 수의 소수점 바로 위에 찍어.”
- “이번에는 9.6 ÷ 4를 같은 방법으로 해 볼래?”

정답

- 8.4 ÷ 4 = 2.1
- 9.6 ÷ 4 = 2.4

막히면

- 10원짜리 동전 84개를 네 사람에게 나누는 것처럼 생각하게 합니다(한 사람에게 21개, 210원 = 2.1백 원).

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘소수의 나눗셈 1’을 먼저 다시 합니다.
- 반올림이 흔들리면 3.42와 3.45를 소수 첫째 자리까지 반올림해 보게 합니다(3.4, 3.5).
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	8 (72 ÷ 9) / 7 (35 ÷ 5) / 24 (432 ÷ 18) / 26 (988 ÷ 38)
2	2.4는 0.1이 24개, 0.6은 0.1이 6개이므로 24 ÷ 6 = 4와 같다.
3	5.42 → 약 5.4 / 5.77 → 약 5.8
4	4병, 1.3 L (2 × 4 + 1.3 = 9.3)
5	8도막, 0.1 m (65 ÷ 8 = 8 … 1, 확인 0.8 × 8 + 0.1 = 6.5)
6	① 8 ② 13 ③ 약 4.8 (29 ÷ 6 = 4.83…)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ (소수)÷(자연수) 흔들림(보충 S15) □ 반올림 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제와 까닭 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 나누는 수만 소수점을 옮김(M1) □ 남는 양의 소수점을 잊음(M2) □ 구할 자리에서 멈추고 반올림(M3) □

메모: _____